



**Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Cornélio Procópio
Engenharia de Controle e Automação**



Computação

Bibliotecas e Funções

Aula 7

Função **strlen()**

A função **strlen()** retorna o comprimento da string fornecida.

Sua sintaxe é:

strlen(string)

Exemplo 1: Digite um nome e mostre na tela o número de caracteres que ele possui.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
main()
{
    int tam;
    char nome[30];
    {
        printf("Digite um nome --> ");
        gets(nome);
        // na variavel tam ficará guardado quantas letras tem o nome
        tam= strlen(nome);
        printf("\nEsse nome tem %d\letras.\n\n",tam);
    }
    printf("\n");
    getch();
}
```

Função **strcpy()**

A função **strcpy()** copia uma string em outra.

Sua sintaxe é:

strcpy(destino, origem)

Exemplo 2: Copiando uma string em outra usando a função strcpy()

```
/* Copiando uma string em outra usando a
 * função strcpy() */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char string1[10], string2[10];
    printf("\n");
    printf("Copiando uma string em outra\n");
    printf("-----\n");
    printf("\n");
    printf("Digite string1 :");
    scanf("%s",&string1);
    printf("\n");
    printf("string1 = %s\n",string1);
    printf("string2 = %s\n",strcpy(string2,string1));
    system ("pause");}
```

Função **strcat()**

A função **strcat()** une duas strings.

Sua sintaxe é:

strcat(destino, origem)

Exemplo 3: Unindo duas strings usando a função strcat()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char string1[100], string2[10];
    printf("\n");
    printf("Unindo duas strings\n");
    printf("-----\n");
    printf("\n");
    printf("Digite string1 :");
    scanf("%s",&string1);
    printf("\n");
    printf("Digite string2 :");
    scanf("%s",&string2);
    printf("\n");
    printf("Unindo string1 a string2 : %s\n\n",strcat(string1,string2));
    system ("pause");
}
```

Função **strncat()**

A função **strncat()** anexa caracteres de uma string em outra .

Sua sintaxe é:

strncat(destino, origem, nr_caracteres)

Exemplo 4: Anexar caracteres de uma string em outra usando a função `strncat()`

```
/* Anexando caracteres de uma string
 * em outra usando a função strncat()*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char string1[20],string2[6]="teste";
    printf("\n");
    printf("Anexando caracteres de uma string em outra\n");
    printf("-----\n");
    printf("Entre com string1 :");
    scanf("%s",&string1);
    printf("\n");
    printf("string2 = %s\n\n",string2);
    printf("string1 + 5 caracteres de string 2 = %s\n",strncat(string1,string2,5));
    printf("\n");
    system ("pause");

}
```

Função **strupr()**

A função **strupr()** converte uma string para maiúscula.

Sua sintaxe é:

strupr(string)

Exemplo 5: Converte uma string em maiúscula usando a função `strupr()`

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char string[20];
    printf("\n");
    printf("Convertendo uma string para maiusculas\n");
    printf("-----\n");
    printf("\n");
    printf("Entre com a string :");
    scanf("%s",&string);
    printf("\n");
    printf("string digitada : %s\n",string);
    printf("\n");
    printf("Convertendo para maiúsculas : %s\n",strupr(string));
    system ("pause");
}
```

Função **strcmp()**

A função **strcmp()** compara duas strings.

Sua sintaxe é:

```
strcmp(string1,string2)
```

Exemplo 6: Comparando duas strings usando a função strcmp()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char string1[20],string2[20];
    int retorno;
    printf("\n");
    printf("Comparando duas strings\n");
    printf("-----\n");
    printf("\n");
    printf("Entre com a primeira string :");
    scanf("%s",&string1);
    printf("\n");
    printf("Entre com a segunda string :");
    scanf("%s",&string2);
    printf("\n");
    retorno = strcmp(string1,string2);
    if(retorno == 0)
        printf("As strings são iguais.\n");
    else if(retorno < 0)
        printf("A string1 , maior.\n");
    else
        printf("A string2 , maior.\n");
    system ("pause"); }
```

4) Escreva um programa que solicite ao usuário que digite um nome, em seguida mostre na tela o nome digitado. Em seguida digite um sobrenome, e informe na tela o sobrenome digitado. Por conseguinte mostre na tela a palavra concatenada e o número de caracteres desta nova palavra formada. Mostre na tela se a primeira palavra digitada é igual a segunda ou não. Por fim mostre a primeira palavra digitada em maiúsculo e em minúsculo.

//Escreva um programa que solicite ao usuário que digite um nome, em seguida mostre na tela o nome digitado. Em seguida digite um sobrenome, e informe na tela o sobrenome digitado. Por conseguinte mostre na tela a palavra concatenada e o numero de caracteres desta nova palavra formada. Mostre na tela se a primeira palavra digitada é igual a segunda ou não. Por fim mostre a primeira palavra digitada em maiusculo e em minúsculo.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
main(){
    char palavra[30], palavra2[30], teste[30];
    int tam, comp;
    printf ("\n Informe uma string: ");
    gets (palavra);
    printf ("A palavra digitada eh %s\n", palavra);
    printf ("\n Informe uma segunda string: ");
    gets (palavra2);
    printf ("A palavra digitada eh %s\n", palavra2);
    strcpy (teste,palavra);
    printf ("A palavra copiada eh %s\n", palavra2);
    strcat (teste, palavra2);
    printf ("A palavra concatenada eh %s\n", teste);
    tam=strlen(teste);
    printf ("\nO tamanho da string concatenada eh %d", tam);
    comp=strcmp (palavra, palavra2);
    if (comp==0)
        printf ("\nSao iguais");//: %d", comp);
    else
        printf ("\nSao diferentes");//: %d", comp);
    printf ("\nMaiusculo: %s",strupr(palavra));
    printf ("\nMinusculo: %s\n",strlwr(palavra));
    system("pause");
}
```